

과학 주제탐구 보고서

카페인 및 고당분 음료 및 물 섭취가 맥박과 혈당 변화에 미치는 상관관계 연구

호남고등학교 1학년

김준성 · 김도운 · 강태림 · 유지우



연구의 필요성 및 목적



연구 동기

최근 시험 기간이나 피로를 풀기 위해 청소년들 사이에서 고카페인 에너지 음료나 당분이 많이 든 아이스티를 섭취하는 사례가 크게 늘고 있습니다.

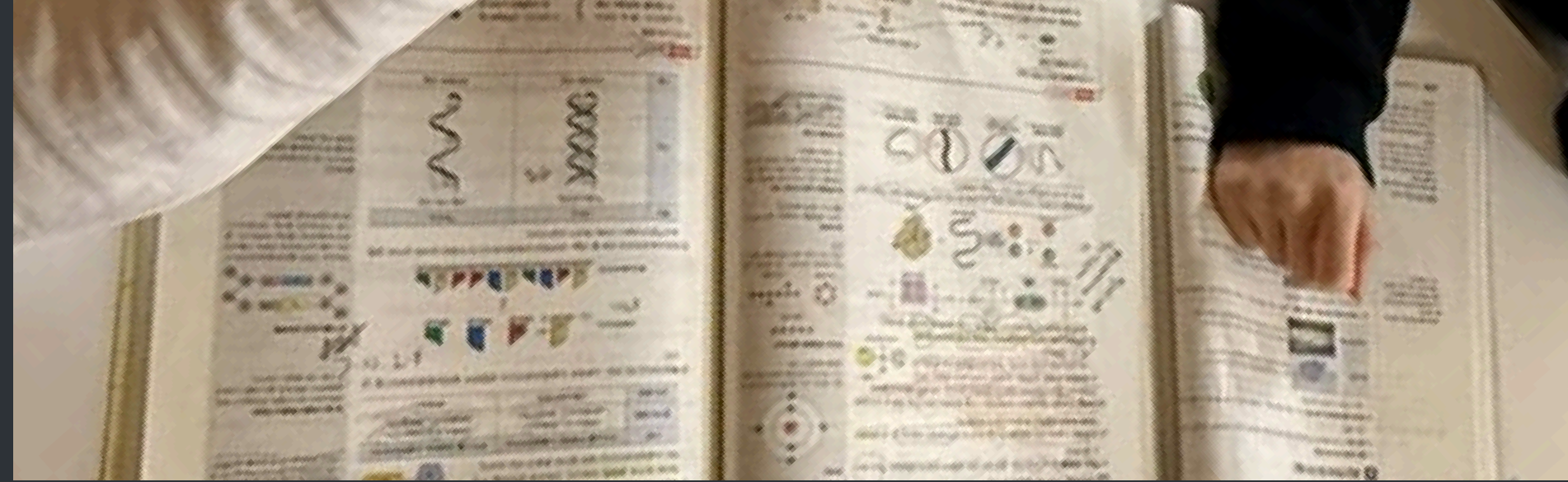
이러한 음료들이 일시적으로 잠을 깨워주지만, 우리 몸의 심장 박동이나 혈당 균형에는 구체적으로 어떤 변화를 일으키는지 호기심이 생겼습니다.

연구 목적

고등학교 1학년 통합과학 생명 시스템 단원에서 배운 체내 물질대사 및 항상성 개념에 주목하였습니다.

마시는 음료의 화학 성분에 따라 체내 대사 속도와 반응이 어떻게 달라지는지 직접 측정하여 분석하고, 안전한 음료 섭취 가이드를 모색하는 것을 목적으로 합니다.

이론적 배경



물 (대조군)

항상성의 명확한 대조군 기준점



고카페인 음료

일시적으로 심장
박동이 빨라지고 맥박 수가
증가



고당분 음료

체장에서 인슐린을 분비하여
항상성을 조절

연구 계획 및 역할 분담



단락 텍스트

총괄 및 활력징후 측정

- **김준성 (팀장):** 연구 총괄 및 데이터 통계 분석, 전체 일정 수립 및 통제, 피험자별 데이터 수집 및 정량 분석 총괄
- **강태림 (실험자 1):** 활력징후(맥박, 혈압) 측정 담당, 기기 관리 및 시간별 데이터 기록

임상 관리 및 대사 측정

- **김도운 (연구 임상 관리):** 피험자 관리 및 통제 담당, 사전 동의서 수령, 공복 시간 확인 및 음료 급여 통제
- **유지우 (실험자 2):** 화학적 대사(혈당) 측정 담당, 간이 혈당 측정기를 활용한 채혈 부위 소독 및 혈당 수치 측정

실험 계획 및 측정 절차



- 피험자 모집 후 정확한 변인 통제를 위해 실험 시작 전 최소 5시간 동안 공복 상태를 유지하도록 안내함 (최종 피험자 19명 참여).
- 음료 복용 전, 안정을 취한 상태에서 피험자의 기초 맥박 수와 공복 혈당을 측정하여 대조군 기준으로 기록함.
- 피험자를 3개 집단(물 6명, 고카페인 음료 6명, 고당분 음료 7명)으로 분류하고 각각 동일한 시간에 지정 음료를 복용하도록 통제함.
- 음료 복용 전, 복용 직후, 20분 후, 40분 후, 60분 후 총 5회에 걸쳐 시간 간격별로 혈압, 맥박, 혈당을 반복 측정하여 변화 추이를 기록함.

연구 측정 과정



간이 혈당 측정기를 사용하여
고당분 음료 복용 후 혈당을 측정하는 모습



혈압기를 사용하여
고카페인 음료 복용 후 맥박과 혈압을 측정하는 모습

결과 분석 1: 물(대조군) 섭취에 따른 변화



측정 항목	섭취 전	섭취 직후	20분 후	40분 후	60분 후
수축기 혈압 (mmHg)	114.8	118.2	111.2	114.2	114.7
이완기 혈압 (mmHg)	74.8	73.5	71.2	70.2	71.3
심박수 (bpm)	76.8	68.5	69.3	66.8	72.3
혈당 (mg/dL)	90.8	88.5	85.2	86.5	82.5

물 섭취 군에서는 혈압과 심박수 모두 전반적인 안정세를 일정하게 유지하였습니다. 혈당의 경우 영양소 공급이 없는 상태에서 시간이 경과함에 따라 완만하게 하락하여 다른 자극성 음료의 명확한 기준점 역할을 하였습니다.

결과 분석 2: 고카페인 음료 섭취에 따른 변화



측정 항목	섭취 전	섭취 직후	20분 후	40분 후	60분 후
수축기 혈압 (mmHg)	108.2	110.2	109.3	120.2	113.2
이완기 혈압 (mmHg)	74.2	73.3	77.3	80.7	77.3
심박수 (bpm)	80.3	85.0	75.2	74.0	76.0
혈당 (mg/dL)	93.2	93.5	92.7	87.5	89.2

심박수는 섭취 직후 가장 즉각적으로 반응(증가)하였습니다. 수축기 및 이완기 혈압은 섭취 40분 후에 최고점(120.2 / 80.7)에 도달하여 일시적인 혈압 상승 효과를 입증 하였으나, 혈당에는 유의미한 영향을 미치지 않았습니다.

결과 분석 3: 고당분 음료 섭취에 따른 변화



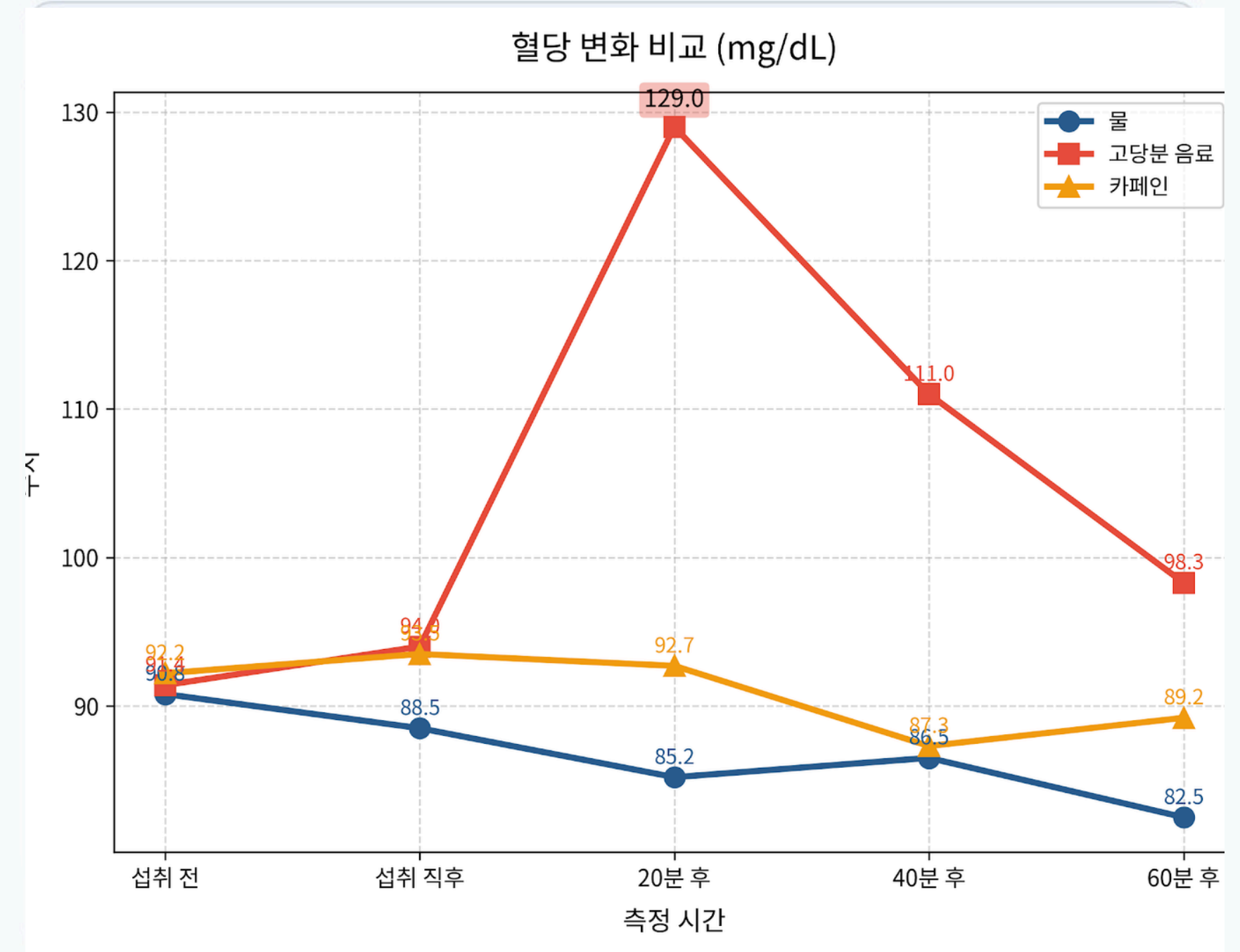
측정 항목	섭취 전	섭취 직후	20분 후	40분 후	60분 후
수축기 혈압 (mmHg)	115.9	116.6	114.4	112.7	108.4
이완기 혈압 (mmHg)	71.4	74.8	70.4	72.1	68.7
심박수 (bpm)	79.8	80.4	75.0	77.7	72.1
혈당 (mg/dL)	91.4	94.0	129.0	111.0	98.3

혈압 및 심박수에는 뚜렷한 유의차를 보이지 않았습니다. 반면 혈당은 섭취 20분 만에 129.0 mg/dL까지 가파르게 상승하며 혈당 스파이크를 형성하였고, 이후 체내 인슐린 분비 작용으로 인해 60분 시점에 회복되었습니다.

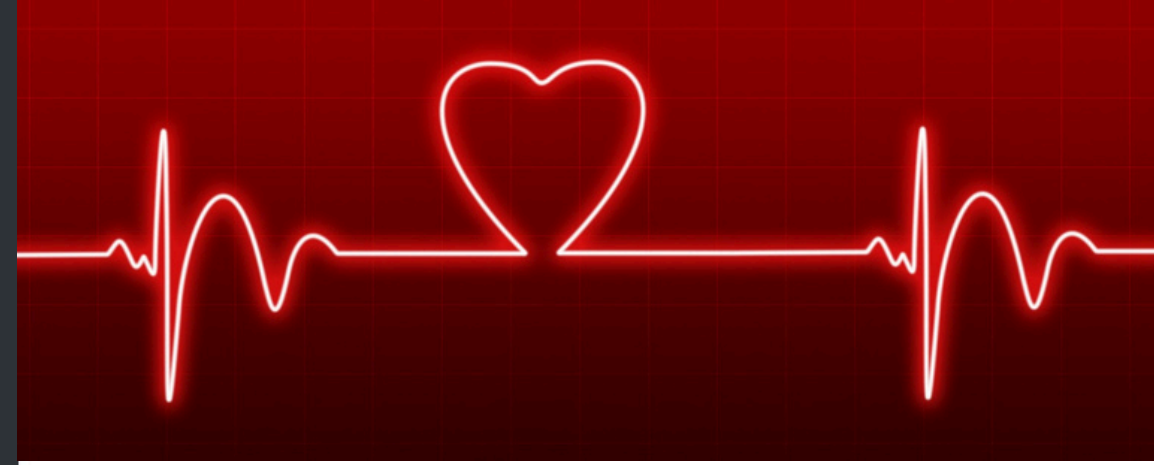
대사 지표 시각화: 혈당 변화 비교 (mg/dL)



- 고당분 음료는 섭취 20분 후 혈당 수치가 129.0 mg/dL까지 폭발적으로 급증하는 양상을 보였습니다.
- 이후 췌장에서 분비된 인슐린의 작용으로 시간이 지남에 따라 정상 수치로 점차 감소합니다.
- 반면 물과 카페인 음료 그룹은 혈당 수치에 별다른 영향을 주지 않고 전반적으로 안정적인 흐름을 유지하였습니다.



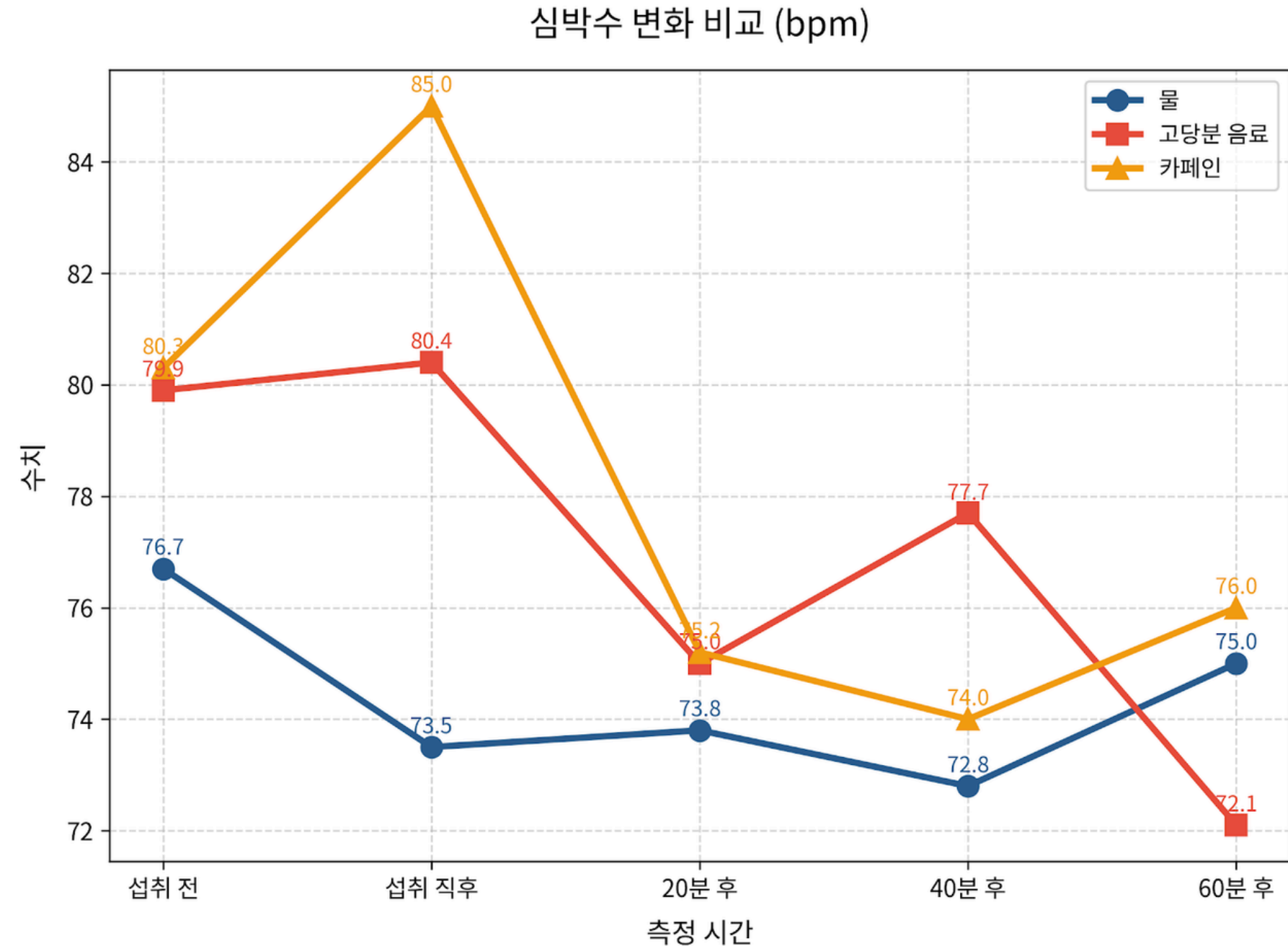
심혈관계 지표: 심박수 비교 (bpm)



카페인 성분은 인체의 교감 신경을 강력하게 자극합니다.

그래프에서 나타나듯 카페인 음료는 섭취 직후 심박수를 85.0 bpm까지 가장 가파르게 증가시킨 뒤 점차 감소하는 특징적인 반응을 보입니다.

물과 고당분 음료는 섭취 직후부터 전반적으로 심박수가 완만하게 낮아지거나 안정적으로 유지되는 흐름을 보였습니다.

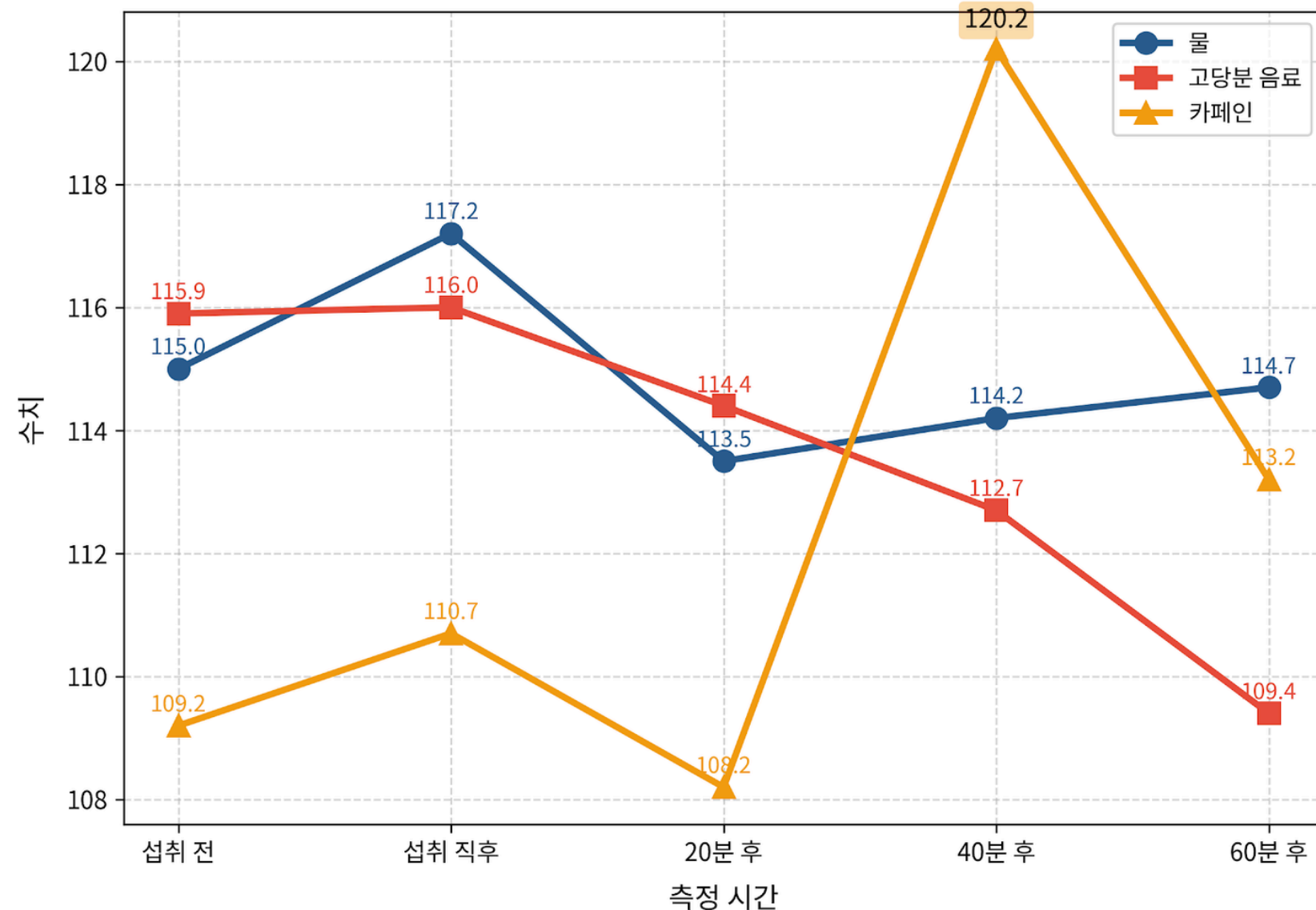


심혈관계 지표: 혈압 변화 비교 (mmHg)

수축기 혈압 변화

카페인 섭취 40분 후 120.2 mmHg까지 급격하게 상승하는 반면, 물과 고당분 음료는 큰 폭의 상승 없이 유지가 됩니다.

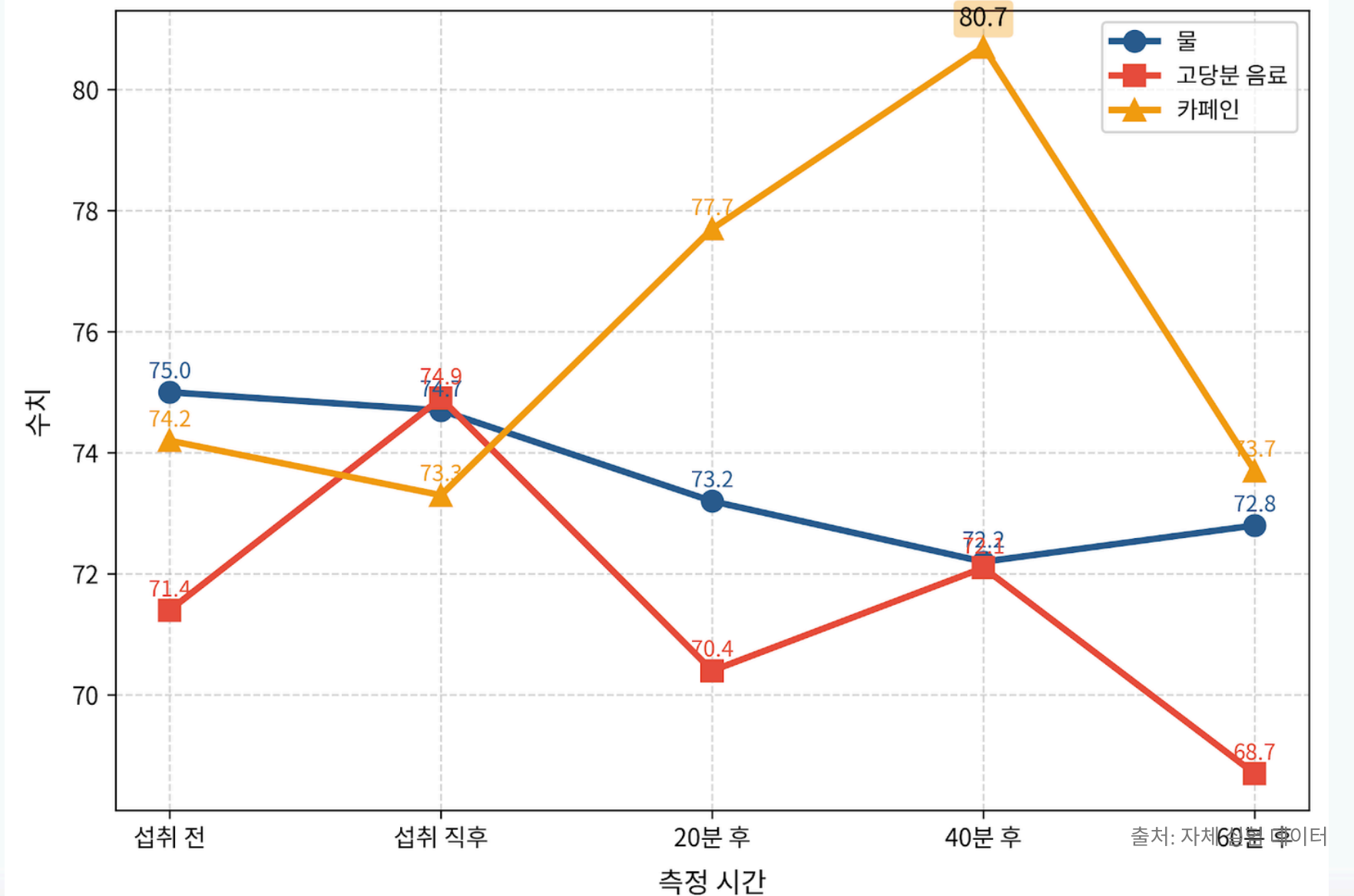
수축기 혈압 변화 비교 (mmHg)



이완기 혈압 변화

카페인 섭취 40분 시점 최고치(80.7 mmHg)를 기록하며, 다른 대조군은 소폭의 변동만 보입니다.

이완기 혈압 변화 비교 (mmHg)



예상 결과와 실제 결과 비교

음료	예상 결과	실제 결과
생수	시간이 지나도 맥박 수와 혈당 수치에 별다른 변화가 없을 것으로 예상	맥박과 혈압은 전반적으로 안정세를 유지했고, 혈당은 90.8 → 82.5 mg/dL로 완만하게 하락
고카페인 음료	섭취 후 20~40분 사이에 맥박 수가 일시적으로 눈에 띄게 증가할 것으로 예상	맥박은 80.3 → 섭취 직후 85.0 bpm으로 증가했고, 혈압은 40분 후 수축기 120.2 / 이완기 80.7 mmHg로 최고치
고당분 음료	섭취 직후 혈당이 급격히 상승한 뒤 시간이 지나면서 다시 서서히 감소할 것으로 예상	혈당은 91.4 → 20분 후 129.0 mg/dL로 상승한 뒤 60분 후 98.3 mg/dL로 감소

탐구 결과 종합 결론



고카페인 음료

교감 신경을 자극하여 섭취 직후 심박수를 급증시키고, 40분 경과 시점까지 혈압을 일시적으로 최고치로 상승시키는 심혈관계 변화를 유발합니다.



고당분 음료

포도당 흡수로 인해 20분 내에 급격한 혈당 스파이크를 일으키나, 인슐린 호르몬의 항상성 조절 작용에 의해 60분 이내에 다시 정상 수치로 회복됩니다.



물 (대조군)

심혈관 지표 및 대사 지표 모두에서 별도의 자극 없이 안정적인 흐름을 지속적으로 유지하여, 자극성 성분들에 대한 명확한 대조군 기준을 제시해주었습니다.

결론 제언 및 탐구 소감

"피로 회복을 위해 청소년들은 무분별한 고카페인, 고당
분 음료 섭취를 자제하고, 물(생수)을 우선적으로 섭취하
야 합니다."



[탐구 소감] 통합과학 시간에 배운 생명 시스템의 항상성 조절 내용을 실제 피험자들의 심박수, 혈압, 혈당 데이터로 직접 확인해 볼 수 있어 뜻깊은 연구였습니다.

[후속 제언] 이번 실험에서 피험자 수가 계획보다 부족했고 환경 변인을 완벽히 통제하지 못한 한계가 있었습니다. 추후에는 이러한 한계점을 보완하여 신체 물질대사에 관한 심화된 후속 탐구를 진행하고자 합니다.